第 8 章練習題

DS08-01 • Tombstone 的必要性

m=7、h(k)=k mod 7，linear probing 依序插入 10、17、24，再刪 17。畫出槽位狀態，追蹤查 24 與插 31。說明插 31 時為何不應見到第一個 Deleted 就立即結束重複鍵檢查。

DS08-02 • 探測序列的覆蓋

double hashing 容量 8，起點 1，步長分別為 2、3。列出完整周期，歸納步長與容量互質的必要充分條件。若表仍有空槽卻無法插入，錯誤可能來自哪裡？

DS08-03 • 期望公式的條件

在理想 uniform hashing 模型，建表只有插入、沒有刪除，成功查詢等機率選取表內 n 個現存鍵。分別計算 α=0.5、0.9 的不成功查詢上界及成功查詢平均的上界。說明為何不能直接用這兩個式子作 linear probing 含 tombstone 的精確平均。

DS08-04 • 擴縮容震盪

一張表在 α>1/2 時倍增，在 α<1/2 時減半。構造插刪序列，使同一元素量附近反覆重建。提出兩個不同門檻，說明如何在兩次重建之間累積足夠操作支付重建成本。

DS08-05 • 雜湊族、碰撞對與量詞

鍵為有限域F_p^2上的向量，h(x)=a x1+b x2 mod p，a,b獨立均勻。證明每對不同鍵碰撞機率；對選函數前固定的n鍵推導全表碰撞對期望，並比較固定不成功查詢。分析只隨機平移g(x)=x1輸出是否同樣成立。以p=11的四鍵(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)給精確期望，並說明函數a=b=0的角色。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study